

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004403 - Hidraulica

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004403 - Hidraulica
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carolina Martinez Santa-Maria	Hidráulica	carolina.martinez@upm.es	L - 10:00 - 14:00 X - 12:30 - 14:30
Jose Carlos Robredo Sanchez	Hidráulica	josecarlos.robredo@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00

Jose Luis Garcia Rodriguez (Coordinador/a)	Hidráulica	josel.garcia@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00
Ricardo Garcia Diaz	Lab. Montes	ricardo.garcia@upm.es	M - 11:00 - 14:00 M - 15:30 - 17:30 J - 11:00 - 14:00 J - 15:30 - 17:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Guillermo Tardío Cerrillo	josel.garcia@upm.es	ETSIMFMN

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica Y Mecanismos
- Fisica I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Expresión Gráfica
- conocimientos de los fenomenos físicos asociados al temario de la asignatura

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 2.7 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Hidráulica Forestal.

CG09 - Conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.

CT2 - Resolución de Problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA39 - Aplicar los conceptos de la Mecánica a la Ingeniería

RA66 - RA72 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

RA2 - RA247 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

RA309 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA313 - Realizar experimentos de manera independiente describiendo, analizando y evaluando críticamente los resultados.

RA317 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

RA318 - Adquirir los conocimientos de hidráulica fundamentales, necesarios para comprender los fenómenos hidrológicos y estar capacitados para la resolución de problemas prácticos reales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Hidráulica del título de Grado en Ingeniería Forestal tiene una triple proyección:

- 1) Es una materia básica que permite conocer el manejo del agua en las aplicaciones de ingeniería
- 2) Es un instrumento para comprender el comportamiento del agua en la naturaleza y su utilización en el marco de un aprovechamiento sostenido; con especial incidencia en las actuaciones en cauces abiertos; un ámbito de amplia tradición en la ingeniería forestal y de montes de los países meridionales europeos; que el alumno tendrá la posibilidad de abordar en cursos superiores del mismo Grado y posteriormente en el Master de Ingeniero de Montes.
- 3) La distribución del agua se centrará en el conocimiento de los principios básicos que lo fundamentan y en los proyectos de impulsión de agua en diferentes caso, con especial incidencia en el riego

En cuanto al desarrollo de la asignatura, la Hidráulica permite la formación en el manejo del agua tanto en equilibrio (hidrostática), como en movimiento (hidrodinámica) , sea este permanente o variado, en conducciones cerradas (sin o con la incorporación de máquinas hidráulicas de aspiración-impulsión, en este último caso con una especial atención a los sistemas de riegos, como en cauces abiertos (canales y/o cursos naturales), así como también como venas libres a su paso por orificios y/o vertederos. En el último tema se incorpora el estudio del movimiento del agua en medios porosos saturados.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Mecánica de Fluidos incompresibles: Hidráulica.
 - 1.1. Concepto de fluido
 - 1.2. Propiedades físicas de los fluidos
2. Hidrostática.
 - 2.1. Ecuación General de la Hidrostática.
 - 2.2. Empujes sobre superficies planas, curvas de revolución y teorema de Arquímedes
 - 2.3. Equilibrio relativo
3. Hidrodinámica
 - 3.1. Conceptos y ecuaciones fundamentales
 - 3.2. Flujos laminar y turbulento
 - 3.3. Pendiente hidráulica
4. Flujo estacionario de fluidos incompresibles en conductos cerrados
 - 4.1. Diseño y cálculo de conducciones
 - 4.2. Cálculo y diseño de sistemas de impulsión
 - 4.3. Aplicación a sistemas de riego
5. Flujo no estacionario en conductos cerrados: golpe de ariete
6. Cauces abiertos
 - 6.1. Celeridad de la onda de peso: régimen rápido y régimen lento
 - 6.2. Movimiento permanente uniforme y no uniforme
 - 6.3. Resalto hidráulico
 - 6.4. Movimiento variable
7. Venas libres
 - 7.1. Orificios
 - 7.2. Vertederos
8. Aforo en corrientes
9. Movimiento del agua en medios porosos saturados

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción. Conceptos generales. Cinemática Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Hidrostática Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Hidrostática. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tarea del banco hidrostático Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 3. Hidrodinámica. Introducción Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4. Hidrodinámica. Introducción Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 4. Flujo estacionario en conductos cerrados. Impulsión Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas sobre conducciones cerradas. Venturímetro Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 4. Flujo estacionario en conductos cerrados. Impulsión Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Tarea de riegos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
8	Tema 4. Flujo estacionario en conductos cerrados. Impulsión Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de bombas hidráulicas. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 4. Flujo estacionario en conductos cerrados. Impulsión Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 5. Movimiento variable en conducciones. Golpe de ariete Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación progresiva. Primera prueba Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación progresiva. Primera prueba parcial. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

11	Tema 6. Cauces abiertos (I) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 6. Cauces abiertos (I) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas en el canal de laboratorio de la Escuela. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 7. Orificios y vertederos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 6. Cauces abiertos (II) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Temas 6. Cauces abiertos (II) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Temas 6. Cauces abiertos (II) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Tarea cauces abiertos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Evaluación progresiva, segunda prueba parcial y global para los que hayan suspendido la primera evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Tarea de riegos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	10:00	10%	5 / 10	CT2 CE 2.7 CG09
10	Evaluación progresiva. Primera prueba parcial.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CT2 CE 2.7 CG09
16	Tarea cauces abiertos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	10:00	10%	5 / 10	CT2 CE 2.7 CG09
16		EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CE 2.7 CG09 CT2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación progresiva, segunda prueba parcial y global para los que hayan suspendido la primera evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	5 / 10	CT2 CE 2.7 CG09

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT2 CE 2.7 CG09
---------------	---	------------	-------	------	--------	-----------------------

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva del temario se realizará en dos parciales:

1ª evaluación para los temas: 1, 2, 3, 4 y 5

2ª evaluación el mismo día del examen global para los temas: 6, 7, 8 y 9

Trabajos a realiza durante el cursor:

- Prácticas de laboratorio
- Tareas (2):
 - Proyecto de riego
 - Trabajo de cauces abiertos

La evaluación progresiva implica la asistencia a clase y a las prácticas obligatorias y realización de los dos trabajos, además de los exámenes correspondientes a los dos parciales.

La nota de la asignatura corresponderá en un 80% a los parciales (que incluirá las tareas que se realicen a lo largo de los parciales, independientemente de los trabajos de riego y cauces) y en un 20% a los trabajos de riego y cauces abiertos.

$$NF = N1P \cdot 0.4 + N2P \cdot 0.4 + NTR \cdot 0.1 + NTCA \cdot 0.1$$

NF, es la nota final de la asignatura, **N1P**, es la nota del primer parcial, **N2P**, es la nota del segundo parcial, **NTR**, es la nota del trabajo de riego y **NTCA**, es la nota del trabajo de cauces abiertos

Exámenes:

- 1er parcial: Semana 10

- 1er parcial y 2º parcial: Global

- 1er parcial, 2º parcial y trabajos: Extraordinario

Para liberar un parcial hay que sacar una nota igual o superior a 5 sobre 10, al igual que para los trabajos propuestos. En el examen final y en el extraordinario, para aprobar la asignatura, las notas de los parciales tienen que ser iguales o superiores a 3 sobre 10. En el examen de enero no existe la posibilidad de presentarse únicamente al primer parcial, si se aprueba el primer parcial es necesario haber obtenido un mínimo de 3 puntos en el segundo parcial para que el primero quede liberado de cara a la convocatoria de julio. Los parciales, los trabajos y las tareas no se guardan de un año para otro, si pasado el examen extraordinario de julio no se ha superado la asignatura se pierden todas las partes aprobadas. Las asistencias a las prácticas de laboratorio se guardan para cursos posteriores una vez realizadas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía fundamental	Bibliografía	Textos de Hidráulica teórica y práctica (clásicos y actuales)
Plataforma Moodle de la UPM	Recursos web	El texto de los temas que se imparten en la asignatura están en la Plataforma
Ordenadores y cañón de proyección	Equipamiento	Equipamiento de la Escuela
Banco de Reynolds	Equipamiento	Práctica laboratorio de movimientos laminar y turbulento
Venturímetros	Equipamiento	Material para visualizar el comportamiento del agua en conducciones cerradas
Banco de bombas y turbinas hidráulicas	Equipamiento	Material para el estudio de las máquinas hidráulicas
Canal hidráulico de experimentación	Equipamiento	Canal de experimentación de 10 metros de largo y 0,4 X 0,3 m2 de sección y para el estudio del comportamiento del agua en cauces abiertos

Plataformas Zoom y/o Teams Microsoft	Otros	Herramienta para desarrollar las clases telemáticas
---	-------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está organizada en modo presencial

Las prácticas de laboratorio se desarrollarán los viernes señalados en el cronograma

El alumno deberá ponerse en contacto con el coordinador, para concertar tutorías.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO